PROPOSAL TUGAS UTS

MATA KULIAH: BASIS DATA 2

RANCANGAN APLIKASI TRANSAKSI PENJUALAN RETAIL BERBASIS STORED PROCEDURE DAN TRIGGER UNTUK MANAJEMEN STOK OTOMATIS

Disusun Oleh:

- **Nama :** Muhammad Dafi Al Haq
- **NIM :** 452024611067

Dosen Pengampu:

Aziz Musthafa, S.Kom., M.T.

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR

2026

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era otomatisasi industri dan sistem informasi modern, integritas data pada transaksi penjualan merupakan aspek yang sangat krusial bagi keberlangsungan bisnis retail. Pada sistem transaksi konvensional yang mengandalkan seluruh logika pemrosesan di sisi application layer (kode program utama), sering kali terjadi isu konsistensi data. Masalah seperti race condition, kegagalan pembaruan stok saat koneksi terputus, hingga keterlambatan logging histori perubahan data menjadi tantangan utama.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Relational Database Management System (RDBMS) seperti MariaDB menyediakan fitur pemrosesan tingkat server berupa Stored Procedure dan Trigger. Melalui Stored Procedure, seluruh tahapan transaksi penjualan—mulai dari validasi saldo, penghitungan total harga, hingga eksekusi pemesanan—dapat dikemas dalam satu unit logis terisolasi yang dieksekusi langsung di database server. Sementara itu, Trigger berfungsi sebagai event listener otomatis yang menjamin stok barang berkurang tepat setelah detail transaksi berhasil disimpan, sekaligus mencatat audit trail perubahan data stok secara terpusat.

Proposal ini disusun secara mandiri sebagai bentuk persiapan Ujian Tengah Semester (UTS) mata kuliah Basis Data 2 dengan merancang aplikasi transaksi penjualan toko retail yang memindahkan pusat kontrol business rules ke tingkat RDBMS MariaDB.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang skema database transaksi penjualan yang mendukung integritas data berbasis RDBMS?
2. Bagaimana mengimplementasikan Stored Procedure untuk memproses transaksi penjualan bertingkat secara aman?
3. Bagaimana mengimplementasikan Trigger untuk otomatisasi pengurangan stok dan pencatatan log riwayat transaksi secara otomatis?

1.3 Tujuan dan Manfaat

Tujuan Proposal & Pembuatan Aplikasi

- Membangun skema database retail yang efisien menggunakan MariaDB.
- Menerapkan Stored Procedure sp_proses_transaksi untuk mengeksekusi alur kasir penjualan.
- Menerapkan Trigger trg_setelah_tambah_detail untuk sinkronisasi stok otomatis dan trg_audit_stok_produk untuk pencatatan riwayat audit.

Manfaat

- **Bagi Pengembang:** Mengurangi beban komputasi di sisi aplikasi dan mencegah duplikasi logika bisnis.
- **Bagi Sistem:** Menjamin konsistensi data transaksi dan keakuratan stok secara real-time.

TINJAUAN PUSTAKA & REFERENSI JURNAL

Pengembangan sistem transaksi berbasis database server ini merujuk pada dua jurnal penelitian terdahulu yang relevan:

2.1 Review Referensi Jurnal 1

- **Judul Penelitian:** Implementasi Rancangan Database Akademik menggunakan Function, Store Procedure, Trigger dan View
- **Penulis:** Joko Triyono dan Prafitra Dimas Akbar (2023)
- **Jurnal:** Jurnal Informatika Komputer Bisnis dan Manajemen, Vol. 21, No. 1, hlm. 45-59.
- **Ringkasan & Relevansi:** Penelitian ini membuktikan bahwa memindahkan logika transaksi dari sisi interface aplikasi ke RDBMS menggunakan Stored Procedure dan Trigger secara signifikan mengurangi beban pemrosesan aplikasi dan mencegah inkonsistensi relasi data. Konsep pemanggilan transaksi bertingkat melalui Stored Procedure dalam penelitian ini diadopsi untuk merancang modul transaksi kasir pada proposal ini.

2.2 Review Referensi Jurnal 2

- **Judul Penelitian:** Implementasi Trigger dan View untuk Mendukung Konsistensi dan Efisiensi Pengolahan Data pada Sistem Database (Studi Kasus: Toko Nanda Pekalongan)
- **Penulis:** M. Aidjili (2025)
- **Jurnal:** Jurnal Komputer, Informasi dan Teknologi, Vol. 5, No. 2, hlm. 15-22.
- **Ringkasan & Relevansi:** Penelitian ini meneliti penggunaan Trigger pada sistem penjualan toko retail untuk melakukan pembaruan stok otomatis dan pencatatan log aktivitas secara otomatis tepat setelah event *INSERT* dan *UPDATE*. Penelitian ini menjadi dasar acuan penerapan Trigger sinkronisasi stok dan audit trail pada aplikasi yang dirancang.

RANCANGAN SISTEM & IMPLEMENTASI TEKNIS

3.1 Spesifikasi Fitur Utama Aplikasi

Aplikasi transaksi penjualan retail ini dirancang dengan arsitektur database-centric, di mana antarmuka aplikasi menangani interaksi kasir dan admin, sementara aturan bisnis kritis (*business rules*) dieksekusi langsung di tingkat server RDBMS MariaDB.

Modul Fitur Aplikasi

No	Nama Modul	Pengguna Target	Deskripsi Fitur Utama	Mekanisme Server (RDBMS)
1	Master Data Management	Admin / Gudang	Mengelola data produk (harga, stok) dan pendaftaran data pelanggan baru.	Tabel produk & pelanggan
2	Point of Sale (POS)	Kasir	Validasi pelanggan, pembukaan header transaksi, dan penginputan item keranjang belanja.	Stored Procedure sp_proses_transaksi
3	Auto Inventaris	RDBMS Engine	Pemotongan stok barang secara otomatis dan konsetan tiap detail transaksi masuk.	Trigger trg_setelah_tambah_detail
4	Audit Trail Stok	Owner / Auditor	Recording log perubahan nilai stok barang secara real-time beserta timestamp.	Trigger trg_audit_stok_produk & Tabel log_stok

Rincian Alur Modul Aplikasi:

1. Modul Manajemen Master Data (Admin / Gudang)

- **Manajemen Data Produk:** Menambah, mengubah, dan memantau daftar barang beserta harga jual dan jumlah ketersediaan stok pada tabel produk.
- **Manajemen Data Pelanggan:** Mendaftarkan identitas pelanggan baru (nama_pelanggan, telepon) dan mengelola ID pelanggan pada tabel pelanggan sebagai syarat validasi transaksi.

2. Modul Transaksi Kasir / Point of Sale (Kasir)

- **Pembukaan Sesi & Validasi Pelanggan Otomatis:** Kasir menginput ID Transaksi dan ID Pelanggan untuk memulai sesi belanja. Sistem memanggil Stored Procedure sp_proses_transaksi untuk memvalidasi apakah pelanggan terdaftar; jika valid, sistem otomatis membuat header transaksi dengan waktu transaksi aktual (NOW()).
- **Input Item Belanja (Cart):** Kasir memasukkan daftar produk yang dibeli beserta kuantitas (jumlah) dan kalkulasi harga per baris (subtotal) ke dalam tabel detail_transaksi.
- **Rekapitulasi Pembayaran:** Sistem menyimpan akumulasi nilai transaksi pada atribut total_bayar di tabel transaksi.

3. Modul Otomatisasi Inventaris Real-Time (RDBMS Engine)

- **Pemotongan Stok Otomatis (Auto-Deduction):** Setiap kali baris item baru berhasil masuk ke tabel detail_transaksi, Trigger trg_setelah_tambah_detail otomatis mengurangi nilai stok pada tabel produk sesuai jumlah pembelian. Mekanisme ini mencegah selisih stok akibat *race condition* atau gangguan koneksi di sisi aplikasi.

4. Modul Audit Trail & Riwayat Stok (Owner / Auditor)

- **Pencatatan Log Mutasi Stok Otomatis:** Setiap kali terjadi perubahan nilai stok pada tabel produk (stok_lama berbeda dengan stok_baru), Trigger trg_audit_stok_produk otomatis merekam riwayat perubahannya beserta timestamp ke tabel log_stok.
- **Monitoring Riwayat Inventaris:** Memudahkan pemilik toko melacak jejak pengurangan maupun penyesuaian stok barang secara transparan tanpa manipulasi manual.

3.2 Skema Relasi Database (db_retail_uts)

Sistem transaksi retail ini terdiri dari 5 tabel interkoneksi:

1. pelanggan (id_pelanggan, nama_pelanggan, telepon)

2. produk (id_produk, nama_produk, harga, stok)
3. transaksi (id_transaksi, tgl_transaksi, id_pelanggan, total_bayar)
4. detail_transaksi (id_detail, id_transaksi, id_produk, jumlah, subtotal)
5. log_stok (id_log, id_produk, stok_lama, stok_baru, waktu)

3.3 Implementasi Stored Procedure Transaksi

Stored Procedure sp_proses_transaksi menerima input transaksi baru, memvalidasi keberadaan pelanggan, dan membuat header transaksi awal.

```
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE sp_proses_transaksi (
    IN p_id_transaksi INT,
    IN p_id_pelanggan INT,
    OUT p_status VARCHAR(100)
)
BEGIN
    DECLARE v_pelanggan_ada INT;
    -- Cek keberadaan pelanggan
    SELECT COUNT(*) INTO v_pelanggan_ada
    FROM pelanggan WHERE id_pelanggan = p_id_pelanggan;

    IF v_pelanggan_ada = 0 THEN
        SET p_status = 'ERROR: Pelanggan tidak ditemukan!';
    ELSE
        INSERT INTO transaksi (id_transaksi, tgl_transaksi,
id_pelanggan, total_bayar)
        VALUES (p_id_transaksi, NOW(), p_id_pelanggan, 0);
        SET p_status = 'SUCCESS: Transaksi berhasil dibuka.';
    END IF;
END //
DELIMITER ;
```

3.4 Implementasi Trigger Sinkronisasi Stok & Audit Log

Trigger trg_setelah_tambah_detail otomatis mengurangi stok barang di tabel produk setiap kali barang dimasukkan ke detail_transaksi.

```
DELIMITER //
```

```
CREATE PROCEDURE sp_proses_transaksi (
    IN p_id_transaksi INT,
    IN p_id_pelanggan INT,
    OUT p_status VARCHAR(100)
)
BEGIN
    DECLARE v_pelanggan_ada INT;
    -- Cek keberadaan pelanggan
    SELECT COUNT(*) INTO v_pelanggan_ada
    FROM pelanggan WHERE id_pelanggan = p_id_pelanggan;

    IF v_pelanggan_ada = 0 THEN
        SET p_status = 'ERROR: Pelanggan tidak ditemukan!';
    ELSE
        INSERT INTO transaksi (id_transaksi, tgl_transaksi,
id_pelanggan, total_bayar)
        VALUES (p_id_transaksi, NOW(), p_id_pelanggan, 0);
        SET p_status = 'SUCCESS: Transaksi berhasil dibuka.';
    END IF;
END //
DELIMITER ;
```

RENCANA KERJA & JADWAL PENGERJAAN

Proyek ini dikerjakan secara mandiri oleh Muhammad Dafi Al Haq dengan rincian tahapan pengerjaan sebagai berikut:

1. **Analisis & Perancangan Skema**: Perancangan DDL/DML Database (pelanggan, produk, transaksi, detail_transaksi, log_stok).
2. **Implementasi Stored Procedure**: Pembuatan dan pengujian Stored Procedure transaksi kasir (sp_proses_transaksi).
3. **Implementasi Trigger**: Perancangan Trigger Pengurangan Stok (trg_setelah_tambah_detail) dan Trigger Audit Log (trg_audit_stok_produk).
4. **Testing & Dokumentasi**: Pengujian skenario integrasi transaksi di CLI MariaDB dan penyusunan laporan proposal UTS.

DAFTAR PUSTAKA

1. Aidjili, M. (2025). Implementasi Trigger dan View untuk Mendukung Konsistensi dan Efisiensi Pengolahan Data pada Sistem Database (Studi Kasus: Toko Nanda Pekalongan). *Jurnal Komputer, Informasi dan Teknologi*, 5(2), 15-22.
2. Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). *Database System Concepts* (7th ed.). McGraw-Hill Education.
3. Triyono, J., & Akbar, P. D. (2023). Implementasi Rancangan Database Akademik menggunakan Function, Store Procedure, Trigger dan View. *Jurnal Informatika Komputer Bisnis dan Manajemen*, 21(1), 45-59.